

 Centro Politécnico Particular de Nuñoa	Química Industrial – Laboratorio Químico
	Preparación de muestras para análisis orgánico
	Profesor Rodrigo Aravena G.

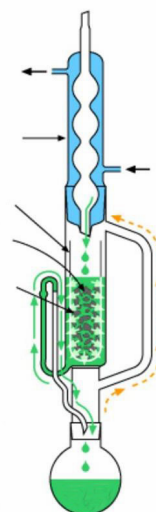
EXTRACCIÓN ETEREA

1.- INTRODUCCIÓN

La grasa cruda corresponde al residuo obtenido de la extracción con éter etílico o éter de petróleo de una muestra seca y homogeneizada. El alcance y campo de aplicación incluye cereales, granos o semillas, nueces, avellanas y similares.

2.- MATERIALES Y REACTIVOS

- Aparato de extracción Soxhlet.
- Balaanza analítica, sensibilidad 0,1 mg
- Dedal de extracción de celulosa.
- Deseeador con deshidratante adecuado (silicagel)
- Estufa
- Papel filtro Whatman N°2 o equivalente
- Tamiz de malla 1 mm
- Unidad calefactora
- Éter etílico, o éter de petróleo P.E. 40-60 °C



3.- PROCEDIMIENTO

3.1 Preparación de la muestra

- 3.1.1 Homogeneizar y secar a $103 \pm 2^\circ\text{C}$ en estufa de aire.
- 3.1.2 Moler y pasar por tamiz de malla 1 mm

3.2 Determinación

- 3.2.1 Secar el matraz de extracción por 30 minutos a $103 \pm 2^\circ\text{C}$
- 3.2.2 Enfriar en deseador y pesar. Registrar m_1
- 3.2.3 Pesar 2 a 5 gramos de la muestra preparada en el dedal de celulosa tapado con algodón desengrasado o en papel filtro. Registrar m .
- 3.2.4 Colocar el dedal en el tubo de extracción y adicionar el solvente al matraz.
- 3.2.5 Extraer la muestra con solvente por 6 a 8 horas a una velocidad de condensación de 3-6 gotas/seg.
- 3.2.6 Cuando se completa la extracción eliminar el solvente evaporando con precaución bajo campana, hasta que no se detecte olor a éter.
- 3.2.7 Secar el matraz en estufa a $103 \pm 2^\circ\text{C}$ por 30 minutos, enfriar en deseador y pesar. Registrar m_2

4.- CÁLCULOS

La grasa cruda del producto expresada en porcentaje, es igual a:

$$\%Grasa\ Cruda(E.E.) = \frac{m_2 - m_1}{m} \cdot 100$$

Donde:

m_1 = masa del matraz vacío

m_2 = masa del matraz + contenido después del secado

m = masa de la muestra